静磁

物理竞赛一轮讲义

第二讲

磁力、磁矩与平衡

2026

目录

第二讲　磁力、磁矩与平衡 **1**

2.1　从电流元受力到导线的合力 1

2.2　平行电流的作用与电荷力的比较 2

2.3　两层电流的磁压力 3

2.4　磁力的分解、支持力与摩擦阈值 4

2.5　磁矩、力矩与转动平衡 4

2.6　从分布力得到平面电流的力矩 5

2.7　磁势能的使用条件与稳定性 6

2.8　从近轴分布力理解磁偶极子的平移 8

2.9　带电体旋转产生的磁矩与应力 9

2.10 球对称带电转子的进动 10

2.11 短时磁冲量与机械运动的衔接 11

2.12 例题与分析 12

2.13 本讲小结 30

2.14 练习 30

练习解答 33

第二讲　磁力、磁矩与平衡

2.1　从电流元受力到导线的合力

已知电流产生的磁场以后，接下来要区分“产生磁场的电流”和“受到磁力的电流”。对理想细导线元，外磁场给予的力为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}. \tag{2.1}$$

这里的场不包括所取电流元本身的奇异自场。计算两条导线之间的相互作用时，一条产生场，另一条受力；讨论完整导线的自应力则需要更细致地分离各段，不能把长直线自己的场直接放入自身的 BIl 中。

若外场均匀，$\boldsymbol{B}$ 可提出积分号，得到 $\boldsymbol{F} = I(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{B}$。弯曲导线的合力因此只与两端点有关；端点连线是有向位移，不是导线的实际长度。闭合线圈的端点重合，合力为零，却仍可能受到力偶。若外场随位置变化，$\boldsymbol{B}$ 不能提出积分号，闭合回路也可能有非零合力。

受力图中应把实际电流方向与参考正方向分开。若最后算得电流为负，磁力方向也要随之反向。对运动导体，磁力还可能反馈改变运动状态；静磁平衡题虽然不要求完整的电磁暂态，仍要说明给定电流由外部电源维持，或在短脉冲期间近似不变。

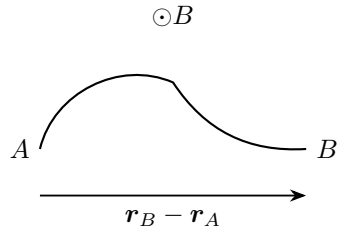


图 2.1: 均匀场中弯曲导线的端点位移

图 2.1 的直箭头是端点有向位移，曲线才是实际导线。均匀场允许将 $\boldsymbol{B}$ 提出积分号，使各电流元只留下 $\int \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A$；若场不均匀，便不能用该直线代替整条曲线积分。

2.2　平行电流的作用与电荷力的比较

两条相距 d 的长直导线中，一条电流 I_1 在另一条所在处产生场 $\mu_0 I_1/(2\pi d)$。取第二条长度 l，受力大小为 $\mu_0 I_1 I_2 l/(2\pi d)$。同向电流相吸、反向电流相斥，结论应由电流与场的叉乘得到，不能把“电荷同号相斥”的判断替代为电流相互作用。

有些输电问题中，导线还带有表面净电荷。理想细长平行线的电荷力每单位长度为 $\lambda_1\lambda_2/(2\pi\varepsilon_0 d)$，方向由电荷正负决定。若两线带异号电荷并有反向电流，电荷力相吸、磁力相斥，二者可能恰好平衡。电压与单位长度电荷之间的关系需要由给定的单位长度电容建立；把电压直接当作电荷密度会造成量纲错误。

电流使导线受到机械力，能量由维持电流的外部装置供给。轨道导体、线圈与导磁物之间的加速过程都需要把电源、磁场和机械运动联系起来；用静磁公式求瞬时力，只是其中的受力部分。脉冲式线圈加速还涉及自感和切换，相关时间过程在电磁感应专题中展开。

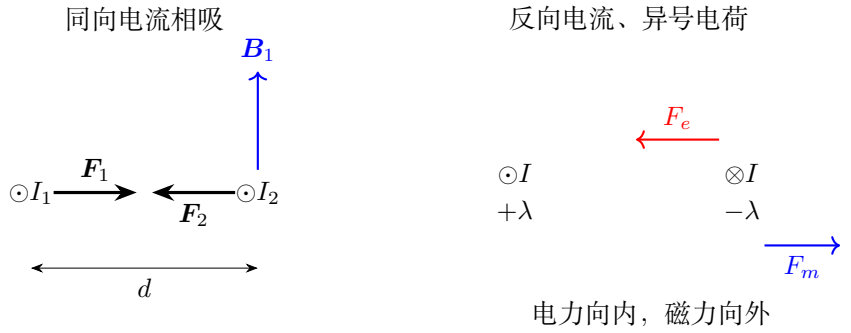


图 2.2: 先由另一根导线的场确定磁力，再与净电荷的电力分别比较

图 2.2 左图在第二根导线处画的是第一根产生的场 $\boldsymbol{B}_1$；再由第二根的电流方向作叉乘，得到向第一根的磁力。右图则对同一根导线同时保留电力与磁力。以每单位长度表示，两种力的大小之比为

$$\frac{f_m}{f_e} = \frac{\mu_0 \varepsilon_0 I^2}{\lambda^2}$$

（两根的电流大小同为 I、净线电荷大小同为 λ）。这里 I 与 λ 是不同物理量；金属中维持电流的载流子数量不等于导线的净电荷量，所以不能直接将二者的比值都解释为同一个漂移速度。

2.3 两层电流的磁压力

设两无限平行薄电流层电流密度大小都为 K、方向相反。单层在任一侧产生的磁感应强度大小为 $\mu_0 K/2$，两层之间叠加成 $B=\mu_0 K$，外侧相消。取一层面积 A 的小片，片上电流总量按 K 乘以横向长度计算。受力必须使用另一层产生的场，故单位面积受力为

$$p = K\frac{\mu_0 K}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

反向电流互斥，因而两层受到朝外的力。若误把层间总场 B 全部作为外场，就会重复计入该层自己的贡献，使结果扩大一倍。把两层各自的场先画出，再作叠加，能同时确定区域场和受力方向。

式中 $B^2/(2\mu_0)$ 的量纲为能量密度，也等于压强量纲。这种对应有助于检验数值，但并不表示任意场的边界受力都可直接套用同一个标量公式。磁场相对于表面的法向、切向分量不同，磁应力的方向也不同。此处的结论依赖于场沿层面、两侧一侧有场而另一侧为零的特定构型。

对于有限宽板，边缘附近的场会弯曲，均匀压力近似只适用于离边缘较远的中央部分。计算总力可先以 pA 为主要贡献，再按尺寸和间距评估边缘修正；不能用无限模型推导后又声称有限板每一点都严格具有同样压力。

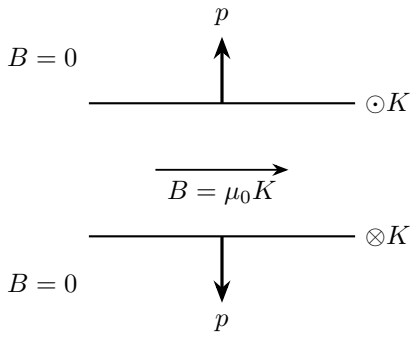


图 2.3: 反向电流层的场叠加与相互排斥

图 2.3 的层间总场由两层各贡献一半。计算上层受力时只保留下层的场，计算下层时反之，所以每层磁压力为 $K(\mu_0 K/2)$。向外的力箭头与反向电流互斥相符，不能再用总场重复算自身贡献。

2.4　磁力的分解、支持力与摩擦阈值

棒放在导轨上时，磁力一般既可沿轨道推动，也可改变支持力。摩擦力上限是 μN，只有在支持力确为 mg 时才能写成 μmg。因此，寻找最小磁场时应把磁场方向也作为待定变量，同时检查接触条件 $N \geq 0$。

以水平轨道上的直棒为例，若长度方向与观察平面垂直，允许磁力在平面内斜向上，设磁力与水平夹角为 α。则临界滑动要求

$$IlB\cos\alpha = \mu(mg - IlB\sin\alpha).$$

把 B 解出后，要让分母 $\cos\alpha + \mu\sin\alpha$ 最大。由 $\cos\alpha + \mu\sin\alpha = \sqrt{1+\mu^2}\cos(\alpha - \arctan\mu)$，最优方向自然确定。这个优化既利用水平分量，又利用减小支持力的竖直分量；达到最优值后还需代回检查棒没有先离开导轨。

在斜面上，重力与磁力都应先按切向、法向分解，再决定摩擦方向。若题目只问维持静止所需条件，静摩擦并不自动取最大值；只有临界滑动时才能把不等式写成等式。计算所得“平衡电流”还可能对应失去接触或另一方向滑动，必须回到受力图判断。

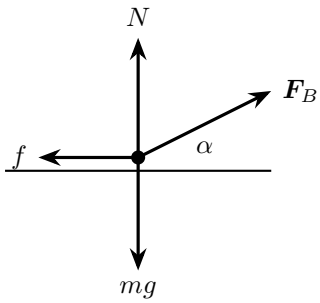


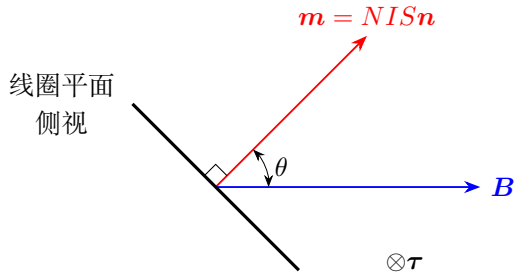
图 2.4: 磁力既推动导棒，也改变支持力

图 2.4 中的磁力竖直分量减小支持力，水平分量克服摩擦。两分量共同进入临界式；最优磁场方向确定后，还须代回检查 $N \geq 0$ 及所需摩擦方向，否则可能把已脱离导轨的状态当作临界滑动。

2.5　磁矩、力矩与转动平衡

矩形线圈在均匀磁场中两组对边所受力合成力偶，计算力臂后得到 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$。平面线圈的磁矩为 $\boldsymbol{m} = NIS\boldsymbol{n}$，法线方向与电流成右手关系。夹角 θ 是磁矩与场的夹角；若题目给的是线圈平面与场的夹角，必须先换成余角。

力矩方向由磁矩与外场的叉乘决定；下面先从任意平面回路的分布力推导，再讨论转动能量与稳定性。



$$\tau_\theta = -mB\sin\theta$$

图 2.5: 角度从线圈法线量到外场；向纸内的力矩使正夹角减小

图 2.5 的 θ 在磁矩与外场之间量取，而磁矩垂直线圈平面。增大 θ 的广义力矩为 $-mB\sin\theta$，故平行方向受到回复作用；不能把线圈平面与场的角直接代入同一个正弦式。

2.5.1 非均匀场中的力与选轴

对尺寸远小于场变化尺度的磁偶极子，若磁矩方向被约束不变，机械力为 $\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$。方向沿轴且只随轴向坐标改变时，化为 $F_z = m\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}z$。这个公式含有场的梯度；单靠场值大，不能推出吸引力一定大。

线圈尺寸不可忽略时，应逐边积分。总力矩还必须说明关于哪个点或哪条轴。某条边的合力虽可集中在其几何中点，但前提是这条边上的场分布足够对称；场沿边不均匀时，应把微元力矩 $\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 先积分。两个竖直载流边在长直导线的场中受径向力，绕自身中轴的力矩取决于线圈平面相对径向的位置，只给某一条边离导线的距离通常不足以完全确定几何关系。

2.6 从分布力得到平面电流的力矩

磁矩公式可以由每一小段导线的力直接建立。先把任意形状的平面闭合回路放在 xy 平面，规定电流从 $+z$ 看为逆时针，取外场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_x$。电流元 $I(\mathrm{d}x\boldsymbol{e}_x+\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_y)$ 受到的力为 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}=-IB\,\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_z$，其关于原点的力矩是

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}=IB(-y\,\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_x+x\,\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_y).$$

第一项是全微分，$\oint y\,\mathrm{d}y = \oint \mathrm{d}(y^2/2) = 0$。第二项可按水平窄条理解：在逆时针边界右侧，$\mathrm{d}y > 0$，左侧绕行时 $\mathrm{d}y < 0$，故

$$\oint x\,\mathrm{d}y = \int_{y_{\min}}^{y_{\max}} [x_{\mathrm{right}}(y) - x_{\mathrm{left}}(y)]\,\mathrm{d}y = S.$$

若一条水平线与边界有多次交会，就把各段条带宽度相加；同样得到有向面积。因此 $\tau_y = IBS$，其余分量为零。把坐标系转回任意方向，就得到 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 由电流右手定则确定。

这个推导没有要求回路是圆形或矩形。若回路有凹入部分，面积仍取整个有向面积；若有多匝，需先判断每匝面积和电流方向，再作矢量和。均匀场中闭合回路的合力为零，所以更换取矩点不会改变总力矩。非均匀场中合力可能不为零，换轴时必须加上新旧原点位移与合力的叉积，不能仍把力矩当作与轴无关。

磁矩提供的是回路远场和均匀外场力矩的简洁表达。用它分析近距离导线之间的相互作用时，场在回路范围内可能明显变化，应回到各边积分。能否作偶极近似，决定于回路尺寸相对于外场变化尺度，而不只决定于回路电流是否很小。

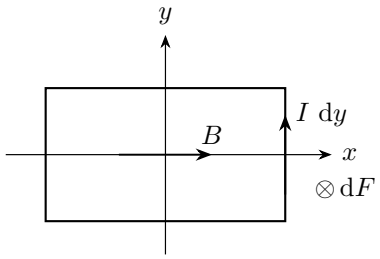


图 2.6: 平面电流元与力矩方向

图 2.6 右侧电流元沿 $+y$、外场沿 $+x$，叉乘给向纸内的微元力。将各微元对原点的力矩积分，闭合项 $\oint y\,\mathrm{d}y$ 抵消，有向面积项 $\oint x\,\mathrm{d}y$ 留下，因此面积而不是周长决定均匀场中的总力矩。

2.7　磁势能的使用条件与稳定性

大小固定的电流回路在给定外场中转动时，力矩关于夹角 θ 的作用方向使磁矩趋向磁场。广义力矩为 $\tau_\theta = -mB\sin\theta$，由 $\mathrm{d}U = -\tau_\theta\,\mathrm{d}\theta$，

$$U(\theta) - U(0) = mB\int_0^\theta \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = mB[-\cos\varphi]_0^\theta = mB(1-\cos\theta).$$

选择零点使 $U(0) = -mB$，得到有效势能 $U = -mB\cos\theta$。其微分满足 $\mathrm{d}U = mB\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$；磁力矩作功为 $-\mathrm{d}U$，因此平行位置势能最低，反平行位置势能最高。

在平行位置令 θ 很小，$U=-mB+mB\theta^2/2+O(\theta^4)$。若转动惯量为 J，微振动方程为 $J\ddot{\theta}+mB\theta=0$，令 $\omega_0^2=mB/J$。试取 $\theta=\mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $\dot{\theta}=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{\theta}=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入后 $(s^2+\omega_0^2)\mathrm{e}^{st}=0$，约去非零指数，特征方程 $s^2+\omega_0^2=0$ 给出 $s=\pm\mathrm{i}\omega_0$。实通解为 $\theta=A\cos\omega_0 t+D\sin\omega_0 t$；若 $\theta(0)=\theta_i,\dot{\theta}(0)=\Omega_i$，则 $A=\theta_i, D=\Omega_i/\omega_0$。对通解求导两次核验，

$$\dot{\theta}=-A\omega_0\sin\omega_0 t+D\omega_0\cos\omega_0 t,$$
$$\ddot{\theta}=-A\omega_0^2\cos\omega_0 t-D\omega_0^2\sin\omega_0 t=-\omega_0^2\theta.$$

代回原方程为零，因此角频率为 $\sqrt{mB/J}$。在反平行位置写 $\theta=\pi+\delta$，二次项变成 $-mB\delta^2/2$，小扰动被放大。由能量曲率判断稳定性，与由力矩方向判断相互检验。

这里的 $-mB$ 是维持电流等外界条件下描述机械自由度的有效势能。电流由电源维持时，回路转动伴随磁通改变，电源也可能交换能量，不能把机械势能变化直接等同于整个空间磁场能的变化。若回路电阻、自感及电流的时间变化参与题目，必须另列电路方程；若永久磁矩大小可视为常量，才可直接按固定磁矩处理。说明保持不变的量，是使用势能方法的必要环节。

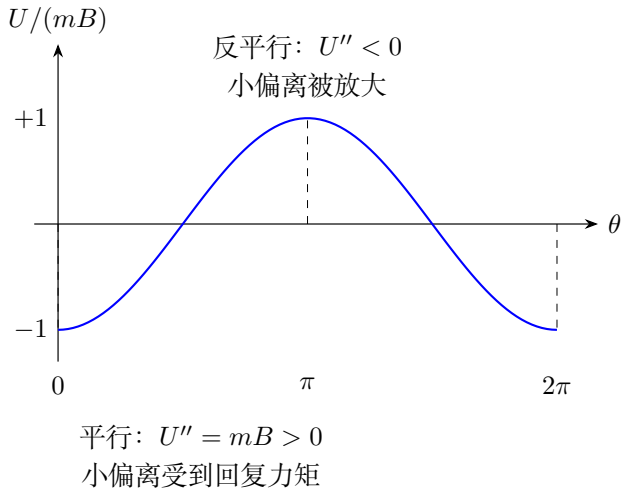


图 2.7: 固定磁矩在均匀外场中的有效势能；最低点与最高点的曲率决定局部稳定性

图 2.7 横轴的正向就是增大夹角的方向，所以机械广义力矩应取 $-\partial U/\partial\theta$。在最低点附近，曲线的二次项为正，回复力矩与偏角反向；在最高点附近，二次项为负，偏角越大越偏离平衡。图中的曲率判断与前面的叉乘方向、微振动方程相互一致，前提均为磁矩大小及外加磁场保持不变。

2.8　从近轴分布力理解磁偶极子的平移

小线圈在非均匀场中的合力也能从导线元逐段推导。设外场关于 z 轴对称，圆线圈半径 a、位于垂直于轴的平面，电流从 $+z$ 看为逆时针。场变化尺度远大于 a，可用上一讲得到的近轴关系 $B_r \simeq -aB_z'(z)/2$。

线圈上的电流元沿方位正向，轴向场产生径向力，各段的径向合力相消；径向场则产生轴向力。因 $\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_r = -\boldsymbol{e}_z$，有 $\mathrm{d}F_z = -I\,a\,\mathrm{d}\varphi\,B_r$。绕一周积分，

$$F_z = -IaB_r \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = -IaB_r[\varphi]_0^{2\pi} = -2\pi aIB_r \simeq I\pi a^2 B_z'(z) = m_B B_z'(z).$$

这个推导解释了为什么轴向场的梯度会产生轴向合力：直接受力的其实是圆周上的径向小分量。若在每个电流元位置都只保留完全平行的轴向场，就只能得到彼此抵消的径向力，反而漏掉要研究的平移效应。

有限尺寸修正由更高阶径向场引入。近轴展开中下一项通常为 $O(a^3)$，积分再乘一因子 a，所以总力的下一项为 $O(a^4)$；相对主要的面积项，其大小受 a^2 与场变化尺度平方之比控制。当轴上梯度刚好为零时，主要项为零，不能据此断言所有高阶力也必定为零，需结合对称性或继续展开。

若线圈磁矩被约束反向，$m_{B,z} < 0$，轴向合力也反向。若允许自由转动，线圈还会受到改变取向的力矩，平移与转动需要同时考虑。公式 $F_z = m_{B,z}B_z'$ 已说明所取分量和外场条件，不能将其中的带符号磁矩替换成一律为正的大小。

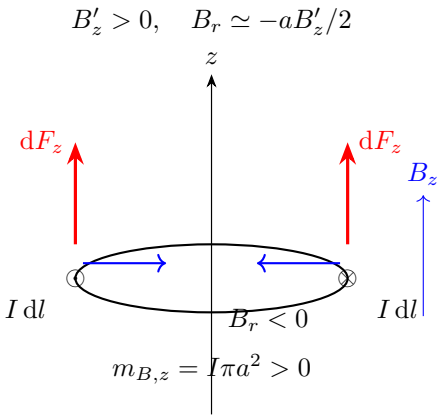


图 2.8: 圆周上两侧的径向场方向相反，但与各自环向电流叉乘后，轴向力同向

图 2.8 中 $B_z' > 0$ 使圆周上的径向场向内；环向电流与该径向分量叉乘产生向上的轴向力，各段相加而不抵消。轴向主场产生的径向力则两两抵消，因此求轴向合力时不能把小的径向场提前删去。

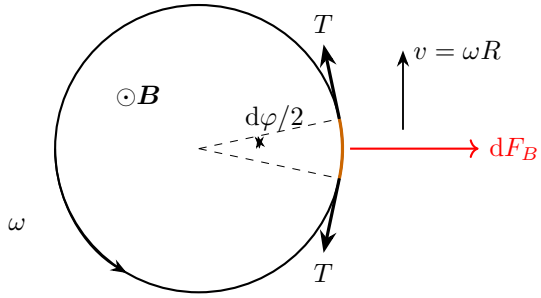
2.9 带电体旋转产生的磁矩与应力

把旋转带电体分解为同心薄环，薄环磁矩为 $\mathrm{d}m = \mathrm{d}I\,\pi r^2 = \omega r^2\,\mathrm{d}q/2$，所以

$$\boldsymbol{m} = \frac{\omega \boldsymbol{n}}{2}\int r_\perp^2\,\mathrm{d}q.$$

电荷与质量若处处按同一比例分布，机械角动量为 $\boldsymbol{L} = \omega\boldsymbol{n}\int r_\perp^2\,\mathrm{d}M$，立即得到 $\boldsymbol{m} = Q\boldsymbol{L}/(2M)$。这个比例描述经典刚性电荷分布，不能直接替代电子自旋的量子关系。

对旋转圆环，洛伦兹力沿径向；它可能改变环的张力，而对恒定角速度的转动不产生切向功率。应对一小段圆弧作径向受力：相邻张力的径向合量与弧长成正比，不能把整环合力为零误解为没有内部应力。对于电流由电源固定的弹性圆环，半径变化时电流控制条件与固定总电荷、固定角速度的旋转环不同，张力表达也随之改变。



正电荷沿逆时针转动；只画给定外磁场的作用

图 2.9: 圆环右侧微元的张力径向合量向内，正电荷所受的给定磁力向外

图 2.9 中，两个端点张力的切向分量相消，向心合量约为 $T\,\mathrm{d}\varphi$。以径向向内为正，该微段满足

$$T\,\mathrm{d}\varphi - \mathrm{d}F_B + \mathrm{d}F_{\text{其他, 内}} = \mathrm{d}M\,\omega^2 R, \qquad \mathrm{d}F_B = \mathrm{d}q\,\omega RB.$$

若保持同一半径、角速度和电荷分布，只比较加外场前后的张力变化，其他力项不变。均匀带电圆环有 $\mathrm{d}q = Q\,\mathrm{d}\varphi/(2\pi)$，两式相减便得 $\Delta T = Q\omega RB/(2\pi)$。对图中正电荷与场方向，外磁力向外，张力必须增加；电荷或磁场反向时，该增量也反号。总合力为零的整个圆环，仍可具有非零且改变了的内部张力。

2.10　球对称带电转子的进动

对于球对称且电荷质量同比分布的刚体，角动量与角速度平行。在均匀磁场中，$\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t = (Q/2M)\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B}$。这个变化始终垂直于 $\boldsymbol{L}$，所以角动量大小不变，只绕磁场进动。写成 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{\Omega}_p\times\boldsymbol{L}$，得到 $\boldsymbol{\Omega}_p = -Q\boldsymbol{B}/(2M)$。负号来自交换叉积次序。也可显式解分量方程：取 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，记 $\gamma = QB/(2M)$，则 $\dot L_x = \gamma L_y$，$\dot L_y = -\gamma L_x$，$\dot L_z = 0$。对第一式再求导，γ 为常数，因此 $\ddot L_x = \gamma\dot L_y = -\gamma^2 L_x$。试取 $L_x = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得到 $(s^2+\gamma^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，特征根为 $\pm\mathrm{i}\gamma$。令 $L_x = A\cos\gamma t + D\sin\gamma t$，求导为 $\dot L_x = -\gamma A\sin\gamma t + \gamma D\cos\gamma t$。由 $L_x(0) = L_{x0}$、$\dot L_x(0) = \gamma L_{y0}$ 确定 $A = L_{x0}, D = L_{y0}$，再由 $L_y = \dot L_x/\gamma$ 得到

$$L_x = L_{x0}\cos\gamma t + L_{y0}\sin\gamma t,\quad L_y = L_{y0}\cos\gamma t - L_{x0}\sin\gamma t,\quad L_z = L_{z0}.$$

第二式也可将第一式求导再除以 γ 得到；$\gamma = 0$ 时原方程直接给出三个分量恒定。分量解显示正电荷从 $+z$ 看沿顺时针进动。

这种运动说明“有力矩”不必然使角速度大小增加。力矩也可以只改变方向。对非球形刚体，角速度与角动量一般不平行，完整运动还涉及刚体转动方程；本模型不能直接作为任意带电转子的进动公式。

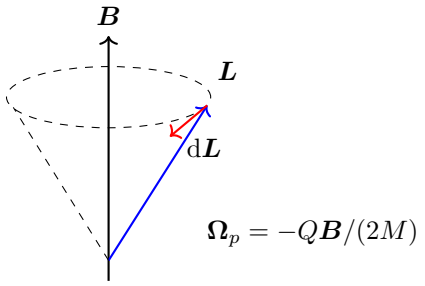


图 2.10: 垂直于角动量的力矩改变方向，不改变角动量大小

图 2.10 中角动量端点沿圆锥绕行，$\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{L}} = 0$ 保证其长度不变。由 $\boldsymbol{m} = (Q/2M)\boldsymbol{L}$ 得到的力矩是 $(Q/2M)\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B}$；要写成进动形式 $\boldsymbol{\Omega}_p\times\boldsymbol{L}$，交换叉积顺序后必须出现负号。图只示意端点的局部切向变化，进动方向还随 Q 变号。若电荷与质量分布不成比例，或角速度不与角动量平行，就不能直接使用这一单一进动公式。

2.11 短时磁冲量与机械运动的衔接

若直棒在匀强场中受到的主要水平力为 Bil，即使电流随时间变化，仍可在固定方向上积分牛顿定律：

$$m\int_{v_i}^{v_f}\mathrm{d}v = Bl\int_{t_i}^{t_f} i(t)\,\mathrm{d}t = Bl\int_{Q_i}^{Q_f}\mathrm{d}Q = Bl(Q_f-Q_i) = Bl\,\Delta Q. \tag{2.2}$$

因此不必先知道电流的具体时间函数，就能从速度变化反求通过的电量。成立条件是棒长、场和受力方向在积分期间不变，其他水平冲量可忽略。电流换向时，积分量是有向电荷量，不能把各时段电量的绝对值相加。

棒离轨后若电路断开，水平磁驱动力消失，后续运动可以由机械条件确定。例如从高度 h 水平飞出并落地，飞行时间由竖直自由落体给出，再由水平射程确定离轨速度。将这段机械信息代回磁冲量式，就把实验可测的射程与电量联系起来。

电容放电推动导棒时，通过棒的有向电量等于电容电荷的减少量。若离轨时电容仍带电，那是切断电路时留下的状态，并不一定是整个耦合系统已达到静止或匀速的平衡态。机械冲量、电荷变化与能量是不同约束，应按所求量选取足够的方程。电磁感应专题进一步讨论动生电动势、充放电时间和热量，这里着重利用磁力积分建立机械量与电量的直接关系。

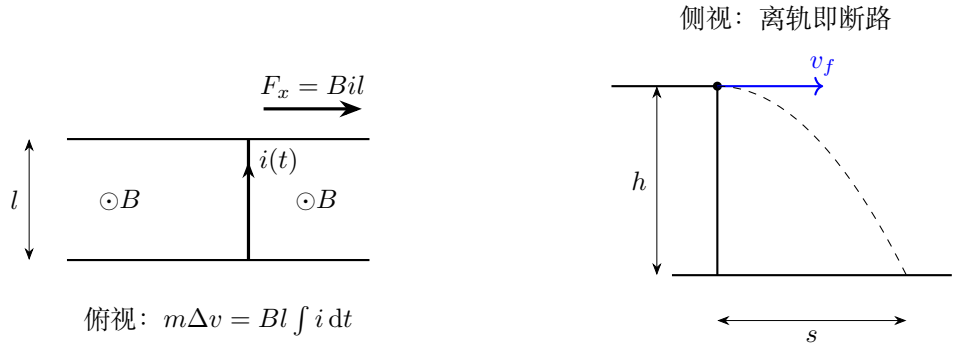


图 2.11: 磁驱动段与断路后的机械运动分别建模，离轨速度由射程反求

图 2.11 左图中 $\int i\,\mathrm{d}t$ 是通过导棒的有向电量，右图中则在电路已断开的条件下使用 $t=\sqrt{2h/g}$、$v_f = s/t$。若棒从静止开始且导轨摩擦可忽略，联立得 $\Delta Q = ms\sqrt{g/(2h)}/(Bl)$。这里先用自由飞行确定驱动结束时的速度，再对有磁力的时段积分；若飞行期间仍通电或另有水平力，右图的匀速水平运动便须相应改写。

2.12　例题与分析

例 2.1 (弯曲导线的有效位移)**.** 任意形状细导线从 $A=(0,0)$ 延伸到 $B=(a,b)$，通有从 A 到 B 的电流 I，均匀磁场垂直纸面向外。求导线合力，并比较长直连线与绕行曲线的结果。

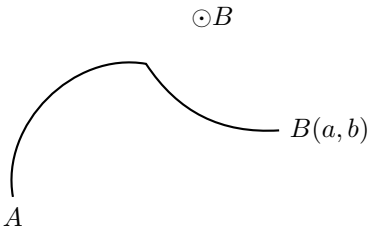


图 2.12: 题设：弯曲导线的有效位移

解　按有向电流元积分，把匀强场提出积分号

图 2.12 各微元受力为 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times B\boldsymbol{e}_z$。均匀场不随积分位置变化，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}&=IB\left(\int_A^B \mathrm{d}x\,\boldsymbol{e}_x+\int_A^B \mathrm{d}y\,\boldsymbol{e}_y\right)\times\boldsymbol{e}_z\\&=IB\left([x]_0^a\boldsymbol{e}_x+[y]_0^b\boldsymbol{e}_y\right)\times\boldsymbol{e}_z\\&=IB(b\boldsymbol{e}_x-a\boldsymbol{e}_y).\end{aligned}$$

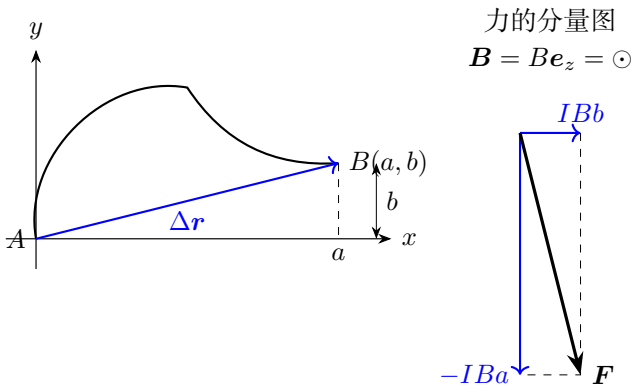


图 2.13: 端点位移决定合力；位移向量与磁力相互垂直，分量需交叉对应

将端点位移交叉投影为合力并检查闭合极限

图 2.13 的水平、竖直分力来自端点位移的两个分量，合力大小为 $IB\sqrt{a^2+b^2}$。直线与绕行曲线端点相同，合力相同；局部受力和内部应力可以不同。若把曲线长度 s 放入 IBs，就把不同方向的微元力当成同向相加。对闭合曲线有 $a=b=0$，此处只推出合力零，不能同时推出力矩零。

例 2.2 (使导棒起滑的最小磁场)**.** 质量 $m=0.10\,\mathrm{kg}$ 的直棒跨在间距 $l=0.080\,\mathrm{m}$ 的水平导轨上，摩擦因数 $\mu=0.50$，棒中电流 $I=5.0\,\mathrm{A}$。允许选择磁场方向，取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$，求起滑所需最小场及该时支持力。

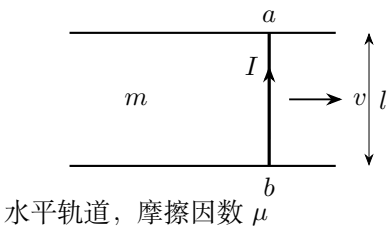


图 2.14: 题设：使导棒起滑的最小磁场

解　先分解磁力，同时列水平临界式与竖直平衡

在图 2.14 中，磁场平行棒的分量不产生推力，应舍去这一无效分量。其余磁场可使磁力斜向上，设磁力与水平夹角为 α，则 $F_x=IlB\cos\alpha$、$F_y=IlB\sin\alpha$，支持力 $N=mg-F_y$。临界滑动 $F_x=\mu N$，故

$$B=\frac{\mu mg}{Il(\cos\alpha+\mu\sin\alpha)}.$$

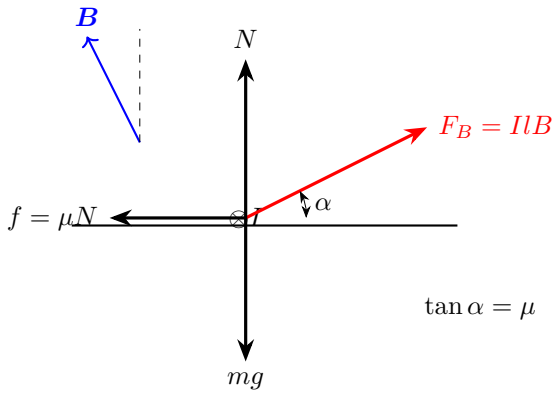


图 2.15: 侧视受力图中电流垂直纸面向内；最优外场向左上，磁力向右上

优化两分量的共同作用并核对接触与场方向

令 $\phi=\arctan\mu$，则 $\cos\phi=1/\sqrt{1+\mu^2}$、$\sin\phi=\mu/\sqrt{1+\mu^2}$。按图 2.15 的两分力关系，

$$\cos\alpha+\mu\sin\alpha=\sqrt{1+\mu^2}(\cos\alpha\cos\phi+\sin\alpha\sin\phi)=\sqrt{1+\mu^2}\cos(\alpha-\phi).$$

因此分母在 $\alpha=\phi$ 时最大，$B_{\min}=\mu mg/[Il\sqrt{1+\mu^2}]=1.12\,\mathrm{T}$。用 $\sin\alpha=\mu/\sqrt{1+\mu^2}$ 回代支持力，

$$N=mg-IlB_{\min}\sin\alpha=mg-\frac{\mu^2mg}{1+\mu^2}=\frac{mg}{1+\mu^2}=0.80\,\mathrm{N}>0.$$

接触条件满足。图中电流垂直纸面向内，所需 $\boldsymbol{B}$ 与电流垂直、相对竖直方向朝左倾斜 $\alpha=\arctan\mu\simeq26.6^\circ$，由叉乘正好产生图示斜向上的磁力。若只允许竖直磁场，磁力只能水平，需 $B=\mu mg/(Il)=1.25\,\mathrm{T}$；两种数值对应不同的方向约束，不能混作同一问题的答案。

例 2.3 (输电线电荷力与磁力的平衡)**.** 两条细长平行输电线分别带有单位长度电荷 $\pm\lambda$，通过大小相等、方向相反的电流 I。已知单位长度电容 $c'=10^{-11}\,\mathrm{F/m}$、线间电压 $U=33\,\mathrm{kV}$。在细线近似下两线无横向相互作用，求电流与输送功率，取光速 $c_0=3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$。

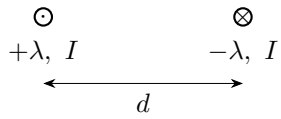


图 2.16: 题设：输电线电荷力与磁力的平衡

解　对同一根线分别列电力与磁力

图 2.16 的异号线电荷相吸，反向电流相斥。每单位长度电荷力为 $f_e=\lambda^2/(2\pi\varepsilon_0 d)$，磁力为 $f_B=\mu_0I^2/(2\pi d)$。平衡时两者大小相等，约去共同的距离因子，得到 $I^2=\lambda^2/(\mu_0\varepsilon_0)$。

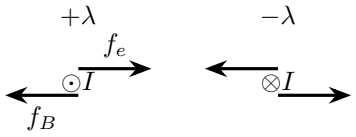


图 2.17: 解答过程：输电线电荷力与磁力的平衡

由单位长度电容求电荷密度、电流及功率

由图 2.17 及电容定义 $\lambda = c'U$，取电流大小 $I = c_0 c' U = 99\,\mathrm{A}$。输送功率 $P = UI = c_0 c' U^2 = 3.27 \times 10^6\,\mathrm{W}$。这一步不是将静电能与磁能直接相等，而是先比较导线的横向力。结果不显含间距，是两种细线力均按 $1/d$ 衰减的结果；给定 c' 已包含电容几何信息，若改变线距而仍保持原数值的 c'，就改变了实际模型。

例 2.4 (线圈在磁场中的转动与稳定性)**.** 磁矩大小为 $m_B = NIS$ 的刚性线圈绕经过中心且位于线圈平面内的固定轴转动，转动惯量为 J。均匀场 B 垂直转轴，初始磁矩与场夹角 $0 \le \theta_0 < \pi$，静止释放，电流恒定。求转过任意角时的角速度、最大角速度及小角振动周期。

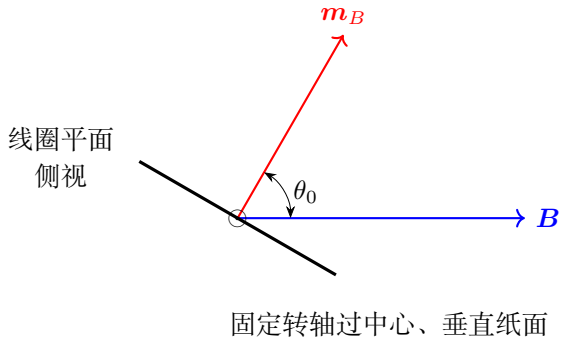


图 2.18: 线圈绕纸面法向的轴转动，磁矩始终垂直转轴；图示初始夹角

解　用力矩方向建立固定电流下的机械能积分

图 2.18 中力矩使夹角减小，$\tau_\theta = -m_B B \sin\theta$。机械势能 $U = -m_B B\cos\theta$，从静止初态到角度 θ，对 $J\ddot\theta = -m_B B\sin\theta$ 乘 $\dot\theta$ 后积分，令 $\Omega = \dot\theta$，

$$J\int_0^{\dot\theta} \Omega\,\mathrm{d}\Omega = -m_B B\int_{\theta_0}^{\theta} \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = m_B B[\cos\varphi]_{\theta_0}^{\theta}.$$

左端为 $J[\Omega^2/2]_0^{\dot\theta}$，故 $\frac{1}{2}J\dot\theta^2 = m_B B(\cos\theta - \cos\theta_0)$。在首次向同向位置转动时 $\dot\theta < 0$，因此在首次从 θ_0 转到零位的过程中，

$$\boxed{\dot\theta = -\sqrt{\frac{2m_B B}{J}(\cos\theta - \cos\theta_0)}}, \qquad 0 \le \theta \le \theta_0.$$

若只求角速度大小，则取同一根式的正值；根式非负也给出可达角的条件。

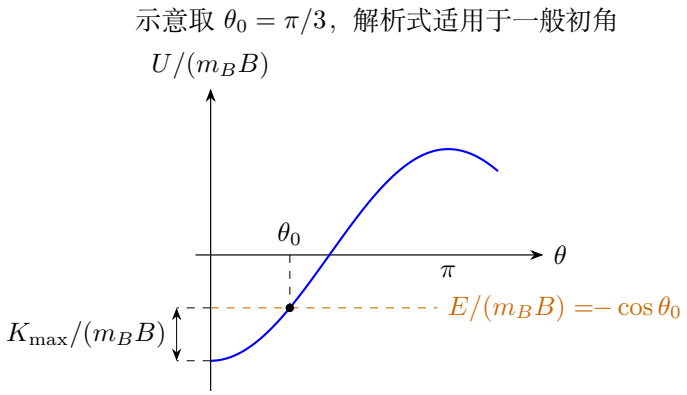


图 2.19: 总机械能等于初始势能；曲线与能量线的竖直差给出转动动能

在势能最低点求最大角速度

图 2.19 的势能在 $\theta=0$ 最小，此处角速度最大：

$$|\dot\theta|_{\max}=\sqrt{\frac{2m_BB(1-\cos\theta_0)}{J}}.$$

线性化转动方程并区分大幅运动的周期

小角度时 $\sin\theta\simeq\theta$，运动方程化为 $\ddot\theta+(m_BB/J)\theta=0$，记 $\omega_0=\sqrt{m_BB/J}$。试取 $\theta=\mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $\dot\theta=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot\theta=s^2\mathrm{e}^{st}$，代入并约去非零指数后，特征方程为 $s^2+\omega_0^2=0$，实通解 $\theta=A\cos\omega_0t+D\sin\omega_0t$。初始静止给 $A=\theta_0$、$\omega_0D=0$，故 $\theta=\theta_0\cos\omega_0t$，每增加 $2\pi/\omega_0$ 重复一次，所以 $T=2\pi\sqrt{J/(m_BB)}$。$\theta=\pi$ 虽力矩也为零，却处于势能极大点，是不稳定平衡。给定较大初角时，上述最大角速度仍成立，但小振动周期不能当作完整大幅转动的周期。

初始角为零时力矩和初速都为零，线圈保持平衡；非零小初角才发生上述周期振动。

例 2.5 (长直电流对斜置方形线圈的力矩)**.** 长直导线沿 $+z$ 通电流 I_0，其场 $B = kI_0/\rho$。边长 $2L$ 的方形线圈中轴平行 z，轴距直线 $D > L$。线圈水平边方向 $\boldsymbol{u} = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$，两竖边位置为 $(D, 0) \pm L\boldsymbol{u}$；负号一侧电流向上，另一侧向下。求绕中轴的力矩。若两边距直线都为 $2L$，求对应数值表达式。

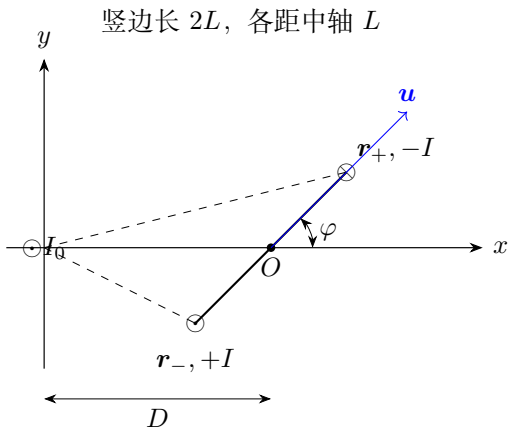
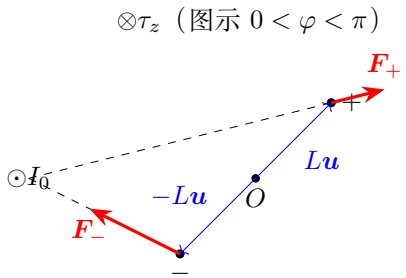


图 2.20: 沿 $+z$ 轴观察线圈的水平投影；两竖边在投影中分别为点

解　按水平投影分别求两竖边的径向力

按图 2.20 作水平投影，记两边到直线的位置为 $\boldsymbol{r}_\pm = (D, 0) \pm L\boldsymbol{u}$，距离平方 $\rho_\pm^2 = D^2 + L^2 \pm 2DL\cos\varphi$。场沿环向，向上的边受吸引力，向下的边受排斥力，故 $\boldsymbol{F}_- = -2LkI_0 I\,\boldsymbol{r}_-/\rho_-^2$、$\boldsymbol{F}_+ = 2LkI_0 I\,\boldsymbol{r}_+/\rho_+^2$。



水平边受力沿 z，对中轴 z 不贡献力矩

图 2.21: 两竖边的力沿各自到长直电流的径向，取矩的力臂则从线圈中轴量起

从中轴取力臂，计算两边的有向力矩

图 2.21 中的力臂是相对中轴的 $\pm L\boldsymbol{u}$。先计算叉积中的几何项：$[\boldsymbol{u} \times (D, 0, 0)]_z = -D\sin\varphi$，而 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{u} = 0$。因此每一边的位置沿 $\boldsymbol{u}$ 的部分不贡

献绕中轴力矩，两边都留下同号的负转矩。两水平边的微元力沿 z，对 z 轴不贡献力矩，所以

$$\tau_z = [(-L\boldsymbol{u}) \times \boldsymbol{F}_- + (L\boldsymbol{u}) \times \boldsymbol{F}_+]_z = -2DL^2 k I_0 I \sin\varphi \left(\rho_-^{-2} + \rho_+^{-2}\right).$$

把双距离条件代入，并检查几何信息是否充分

若两边距离同时为 $2L$，相减两距离平方式得到 $\cos\varphi = 0$；取 $\varphi = \pi/2$，再由 $D^2 + L^2 = 4L^2$ 得 $D = \sqrt{3}L$。代入力矩为 $\tau_z = -\sqrt{3}kI_0 IL$。只给单边距离 $\rho_- = 2L$ 而不指定轴距或角度时，一条方程不能唯一确定两项几何参数，应保留一般式。

对 $\varphi \to 0$，两力作用线均穿过中轴，结果自然趋零。

例 2.6 (旋转带电圆环的张力增量)**.** 质量 m、半径 R 的均匀细圆环带正电 q，以固定角速度 ω 逆时针转动。外磁场 B 垂直环面向外。环的半径与电荷分布保持不变，求与无磁场、相同角速度相比的张力增量。

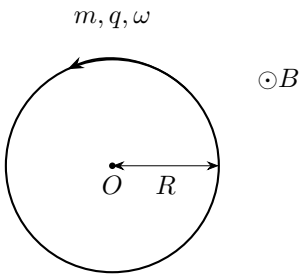


图 2.22: 题设：旋转带电圆环的张力增量

解　对小弧段分解两端张力与外磁力

图 2.22 中正电荷的速度沿逆时针切向，$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 径向向外。取张角 $\mathrm{d}\theta$ 的小弧段，质量 $\mathrm{d}m = m\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$，电荷 $\mathrm{d}q = q\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。两端张力的向心合量为 $2T\sin(\mathrm{d}\theta/2) \simeq T\,\mathrm{d}\theta$，磁力则为 $\omega RB\,\mathrm{d}q$ 向外。

同一 ω, R 下，向心加速度不变

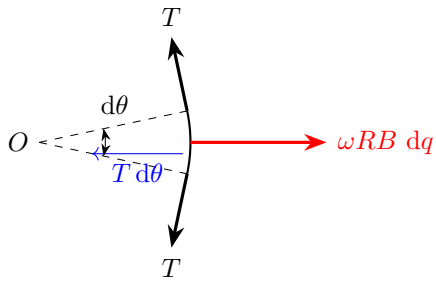


图 2.23: 微元两端张力的切向分量抵消；比较加外场前后的同一向心条件

比较相同向心运动条件，消去未改变的径向力

沿图 2.23 的向心方向列式，把静电自斥等未改变的径向力统一记作 $\mathrm{d}F_{0,\text{内}}$：

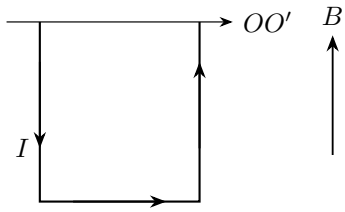
$$T\,\mathrm{d}\theta - \frac{q\omega RB}{2\pi}\,\mathrm{d}\theta + \mathrm{d}F_{0,\text{内}} = \frac{m}{2\pi}\,\mathrm{d}\theta\,\omega^2 R.$$

无外场时满足 $T_0\,\mathrm{d}\theta + \mathrm{d}F_{0,\text{内}} = m\omega^2 R\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。将两式相减，其他径向力与同一向心项同时消去，得到

$$\boxed{\Delta T = T - T_0 = \frac{q\omega BR}{2\pi}}.$$

只有额外忽略静电自斥等其他作用时，才可进一步写 $T_0 = m\omega^2 R/(2\pi)$；求增量不需要这一假设。若磁场反向，增量变负；当算得总张力为负时，细软圆环不能靠“负张力”维持同一圆形，必须另有刚性支持。整环所受磁力合量为零，与每一段受到径向力、张力改变并不矛盾。

例 2.7 (通电 U 形框的倾斜平衡)**.** 截面积 $A = 2.0\,\mathrm{mm}^2$、密度 $\rho = 2.7\times10^3\,\mathrm{kg/m}^3$ 的均匀铝线弯成三边等长的 U 形框，各边长 l。开口两端绕水平轴转动，通电流 $I = 4.0\,\mathrm{A}$，均匀磁场竖直。平衡时框偏离竖直面 $30°$。求 B，取 $g = 10\,\mathrm{m/s}^2$。



三边均为 l（未偏转时正视图）

图 2.24: 题设：通电 U 形框的倾斜平衡

解　由三边实际质量分布求质心与重力力矩

图 2.24 中每边质量为 $\rho A l$，总质量 $M = 3\rho A l$。以转轴为零点沿框向下量距离，底边质心距轴 l，两侧边质心各距轴 $l/2$，所以总体质心距轴 $d = [l + 2(l/2)]/3 = 2l/3$。框倾斜 θ 时，重力力矩为 $Mgd\sin\theta = 2\rho A g l^2 \sin\theta$。

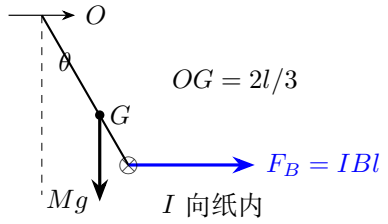


图 2.25: 解答过程：通电 U 形框的倾斜平衡

补上零力臂封口线，求磁力矩与平衡场

把开口两端沿转轴作虚拟连线不会改变绕轴磁力矩，等效面积为 l^2。图 2.25 中磁矩与竖直场夹角为 $90^\circ - \theta$，故磁力矩 $IBl^2\cos\theta$。平衡给出 $B = (2\rho A g/I)\tan\theta = 1.56 \times 10^{-2}\,\mathrm{T}$。长度约去，是磁矩力臂与重力力臂同按 l^2 缩放的结果。若误把质心放在 $l/2$，就会漏掉底边在质量分布中的作用。

核对供电引线与虚拟封口对取矩的影响

虚拟封口线位于转轴上，其每一个受力元到转轴的力臂均为零，所以加入封口不改变所求轴向力矩；这并非声称开口线框本来就是闭合回路。实际供电引线按沿转轴引入的理想化处理，才不会另加绕轴驱动力矩。

例 2.8 (由导棒射程反求通过电量)**.** 质量 $m = 3.0\,\mathrm{g}$ 的金属棒跨在宽 $l = 1.0\,\mathrm{m}$ 的光滑水平导轨上。磁场竖直向上，大小 $B = 0.10\,\mathrm{T}$。棒从静止受短时电流推动后水平离轨，从高 $h = 0.80\,\mathrm{m}$ 处落地，射程 $s = 2.0\,\mathrm{m}$。离轨后电路断开，求通过棒的有向总电量，取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

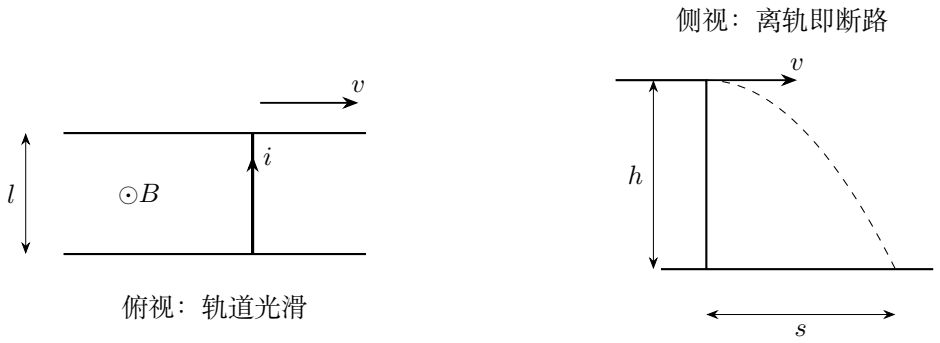


图 2.26: 导轨段用俯视图表示，离轨后的下落另作侧视图；两图中的向右方向相同

解　用断路后的平抛轨迹求离轨速度

图 2.26 的离轨后运动先给出飞行时间 $t_f = \sqrt{2h/g} = 0.40\,\mathrm{s}$，所以离轨水平速度 $v = s/t_f = 5.0\,\mathrm{m/s}$。

对有磁力的导轨时段积分牛顿定律

导轨阶段水平其他力忽略，磁力方向不变，设通电从 $t = 0$ 持续到 $t = t_1$，牛顿定律积分为 $m\int_0^v \mathrm{d}u = Bl\int_0^{t_1} i(t)\,\mathrm{d}t$。左端是 $m[u]_0^v = mv$，右端是 $Bl\Delta Q$。

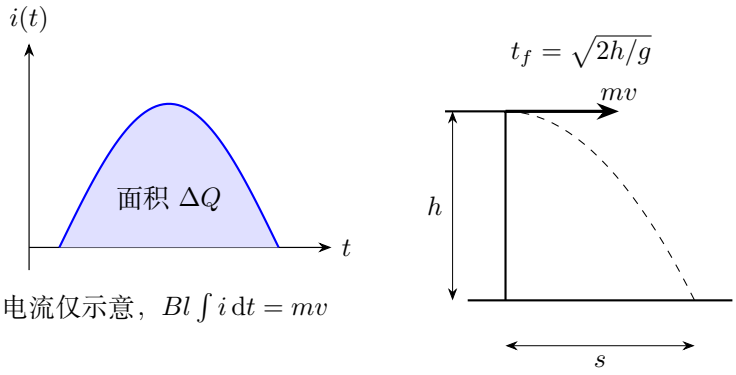


图 2.27: 由抛体轨迹确定末动量，电流曲线下的有向面积再给出相应磁冲量

由末动量反求有向电量并检查电流换向条件

根据图 2.27，通过棒的电量 $\Delta Q = mv/(Bl) = (0.0030)(5.0)/(0.10 \times 1.0) = 0.15\,\mathrm{C}$，正方向选择为能产生向右磁力的电流方向。计算不需要假定电流恒定，也不需要知道通电持续时间。能由这组数据确定的是有向电量；若电流发生反向，各段电量绝对值的和可能更大。棒离轨后回路断开，题中的平抛阶段不再沿用通电时的 Bil 推力。

例 2.9 (电容放电推动导棒后的剩余电荷)**.** 电容 C 先由电动势 E 的电源充电，随后断开电源并通过光滑轨道上的质量 m、长度 l 的棒放电。均匀磁场竖直，方向使棒向右运动。棒水平离轨后电路立即断开，从高度 h 下落、射程为 s。求电容留下的电荷 Q_f，并给出单向放电时由电荷、冲量和电能共同限制的射程必要范围。

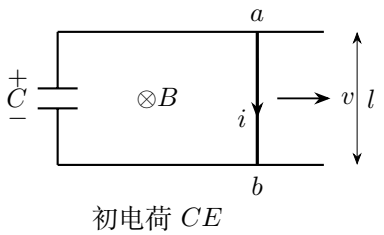
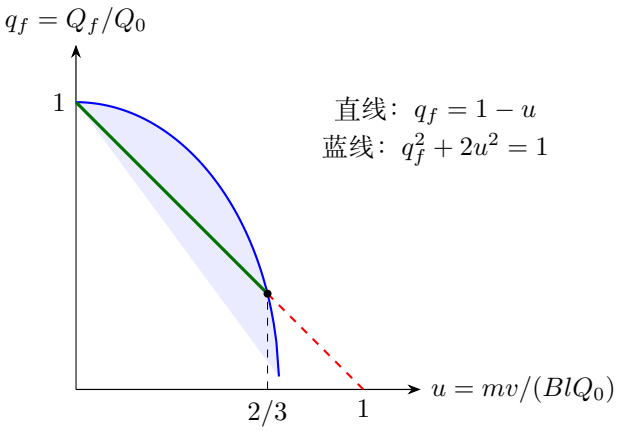


图 2.28: 题设：电容放电推动导棒后的剩余电荷

解　分别确定初电荷、通过电量与离轨速度

图 2.28 的初电荷为 $Q_0 = CE$，释放阶段通过棒的有向电量为 $Q_0 - Q_f$。飞行时间仍为 $\sqrt{2h/g}$，所以离轨速度 $v = s\sqrt{g/(2h)}$。不论放电电流怎样变化，水平磁冲量给出 $mv = Bl(Q_0 - Q_f)$。



示意取 $CB^2l^2/m = 2$；绿色线段满足电荷与电能的必要条件
蓝线以内才不超过初始电能，不能只检查 $Q_f \geq 0$

图 2.29: 磁冲量确定余电荷与末速度的直线关系，电能再给出独立的必要约束

从磁冲量求余电荷及非反向放电的必要范围

由图 2.29 直接解出

$$Q_f = CE - \frac{ms}{Bl}\sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

若放电过程中电容未反向、棒从静止单向加速，则 $0 \leq Q_f \leq CE$，所以 $0 \leq s \leq (BlCE/m)\sqrt{2h/g}$。这是由电荷与冲量得到的必要范围；具体电路阻值和轨道长度还会限制实际可达值。Q_f 指切断电路时被保留下来的电荷，不能额外假设 $Q_f/C = Blv$，除非另有条件说明离轨前已经达到电流为零的渐近状态。

加入电能约束，合并为更完整的必要范围

还应核对能量的必要条件。初电能 $Q_0^2/(2C)$ 至少等于棒的动能与剩余电能之和，即 $mv^2/2 + Q_f^2/(2C) \leq Q_0^2/(2C)$。把 $a = Bl$、$Q_f = Q_0 - mv/a$ 代入并约去初电能，得到 $mv^2 + m^2v^2/(Ca^2) - 2Q_0mv/(Ca) \leq 0$。对 $v > 0$ 约去 mv，故还需 $v \leq 2Q_0a/(m + Ca^2)$。这一上界应与 $v \leq aQ_0/m$ 同时满足，故射程的必要范围可合并为

$$\boxed{0 \leq s \leq \sqrt{\frac{2h}{g}}\min\left(\frac{BlCE}{m}, \frac{2BlCE}{m + CB^2l^2}\right)}.$$

图 2.29 以 $u = mv/(BlQ_0)$、$q_f = Q_f/Q_0$ 归一化，直线来自冲量，蓝色边界来自电能。示意参数下，电能比非负余电荷给出更紧的必要上界；实际可达值仍须由电路时程与轨道长度决定。若给定射程违反任一必要条件，就无法由该电容单独实现。

例 2.10 (转动带电圆盘的外磁场力矩)**.** 绝缘薄圆盘半径 R、均匀面电荷密度 σ，以角速度 ω 转动。均匀磁场 B 垂直转轴，求磁力矩。取 $R = 0.108\,\mathrm{m}, \sigma = 2.23\,\mathrm{C/m^2}, \omega = 24.6\,\mathrm{s^{-1}}, B = 0.13\,\mathrm{T}$ 计算大小。

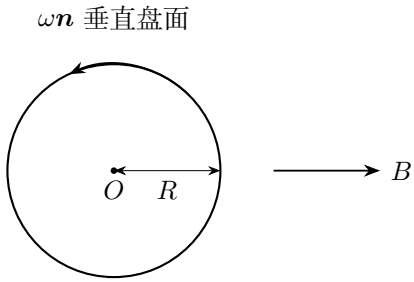


图 2.30: 题设：转动带电圆盘的外磁场力矩

解　把旋转圆盘分成同轴电流环并求磁矩微元

图 2.30 将圆盘分为半径 r 的薄环。薄环电量 $\mathrm{d}q = 2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r$，电流 $\mathrm{d}I = \omega\,\mathrm{d}q/(2\pi) = \sigma\omega r\,\mathrm{d}r$，磁矩 $\mathrm{d}m = \pi r^2\,\mathrm{d}I = \pi\sigma\omega r^3\,\mathrm{d}r$。所有磁矩沿同一转轴方向，故积分可按标量进行。

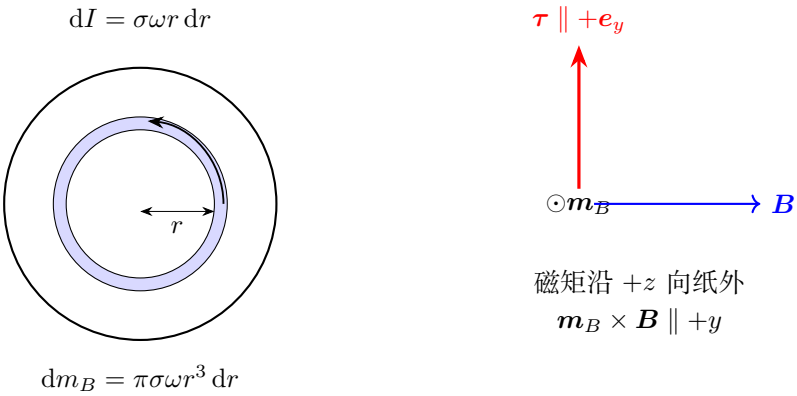


图 2.31: 先按半径积磁矩，再在与题设相同的正视图中确定力矩方向

积分磁矩、求数值，并区分瞬时力矩与轴的后续运动

图 2.31 给出 $m_B = \pi\sigma\omega\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = \pi\sigma\omega[r^4/4]_0^R = \pi\sigma\omega R^4/4$。因磁矩与外场垂直，力矩大小 $\tau = m_B B = \pi\sigma\omega B R^4/4 = 7.62\times10^{-4}\,\mathrm{N\,m}$。力矩方向为 $\boldsymbol{m}_B\times\boldsymbol{B}$，与原转轴垂直；在图示正视图中沿纸面向上。仅凭这一瞬时力矩，不能断言旋转轴会单调趋近磁场方向：若轴由支承固定，支承需提供相应反力矩；若轴自由，则还须联立刚体角动量方程判断进动与其他转动。对任意夹角，应再乘 $\sin\theta$；把整个圆盘当作外缘一条电流环会高估磁矩，因为内圈半径与线速度都更小。

例 2.11 (矩形回路被长直电流吸引)**.** 长直导线沿竖直方向通电流 I_0，同一平面内矩形线圈高 l、宽 w，近边距直线 a。近边电流 I 与直线同向。求线圈合力，并说明上下横边的作用。

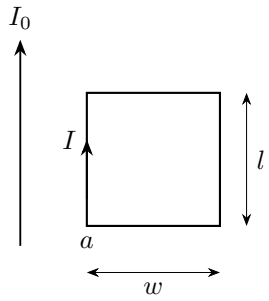
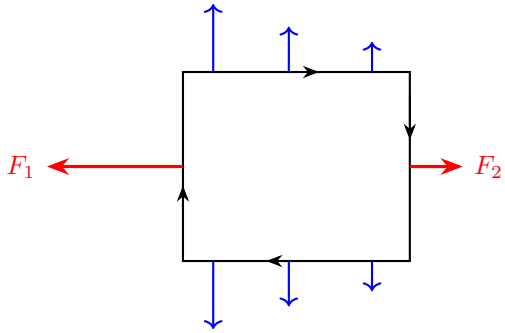


图 2.32: 题设：矩形回路被长直电流吸引

解　按各自距离分别求近边与远边受力

图 2.32 中近边与长直电流同向，受力向左，大小 $F_1 = \mu_0 I_0 I l/(2\pi a)$；远边电流反向，受力向右，大小 $F_2 = \mu_0 I_0 I l/[2\pi(a+w)]$。两边受到的场不同，闭合线圈的合力不能由均匀场的端点位移式给成零。

上下横边同一 x 的受力逐点抵消



竖边场分别为 $\mu_0 I_0/(2\pi a)$ 和 $\mu_0 I_0/[2\pi(a+w)]$

图 2.33: 近边的吸引大于远边的排斥，上下边则在相同位置有等大反向的微元力

相减竖边力并逐点抵消上下横边的力

沿图 2.33 的向左方向，合力大小

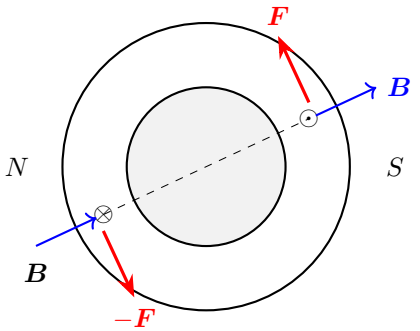
$$F = \frac{\mu_0 I_0 I l}{2\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+w}\right).$$

上横边各微元受力竖直，其受力积分大小为

$$|F_{\text{top}}| = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi}\int_a^{a+w}\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi}[\ln x]_a^{a+w} = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi}\ln\frac{a+w}{a}$$

；下横边电流反向，受相反等大的力，所以二者相消。$w \ll a$ 时两竖边差值约为 $\mu_0 I_0 I l w/(2\pi a^2)$，随线圈面积减小而趋零，可与小磁偶极子的场梯度近似相互检验。

例 2.12 (径向磁场电流计的标定)**.** 多匝线圈面积为 S，匝数 N，转动惯量 J，处于理想径向磁场 B 中。设计使工作范围内磁力矩恒为 $NIBS$，游丝反向力矩为 $\kappa\theta$。求静态偏角、电流灵敏度与断电后的微小振动周期。

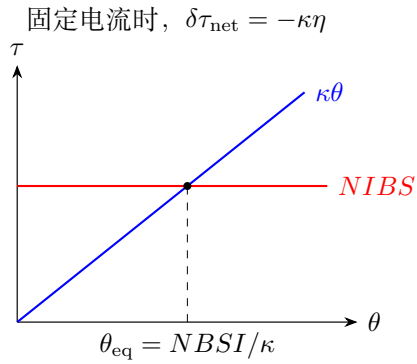


有效载流边沿转轴方向，磁力垂直各自半径
工作范围内力臂不因偏转角改变

图 2.34: 径向场工作区的俯视示意：两有效载流边的场沿径向，磁力沿切向组成力偶

解　利用径向场的固定力臂求静态偏角与灵敏度

图 2.34 中的径向场始终与有效载流边保持规定几何关系，磁力矩按题设为常量 $NIBS$，无需再乘一个随偏角变化的正弦。静态平衡满足 $NIBS - \kappa\theta = 0$，故 $\theta = NBSI/\kappa$，灵敏度 $\theta/I = NBS/\kappa$。



断电后：$J\ddot{\theta} + \kappa\theta = 0$，零位恢复

图 2.35: 静态标定来自两种力矩的交点；断电后只保留游丝的线性回复力矩

在平衡点附近列回复力矩，求断电后周期

图 2.35 中若电流固定，平衡偏角附近的小扰动 $\eta = \theta - \theta_{\text{eq}}$ 满足 $J\ddot{\eta} + \kappa\eta = 0$；记 $\omega_0 = \sqrt{\kappa/J}$。试取 $\eta = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $\dot{\eta} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{\eta} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去非零指数，得 $s^2 + \omega_0^2 = 0$，故 $\eta = A\cos\omega_0 t + D\sin\omega_0 t$。通解求导为 $\dot{\eta} = -A\omega_0\sin\omega_0 t + D\omega_0\cos\omega_0 t$。给定 $\eta(0) = \eta_0, \dot{\eta}(0) = \Omega_0$ 时，$A = \eta_0, D = \Omega_0/\omega_0$。断电后用 θ 替代 η，平衡点回到零位；若从静态偏角处断电，$\theta(0) = NBSI/\kappa, \dot{\theta}(0) = 0$，故 $\theta = (NBSI/\kappa)\cos\omega_0 t$。周期仍是 $T = 2\pi\sqrt{J/\kappa}$。这一周期不含磁场，是忽略感应阻尼和其他阻尼后的理想结果。实际表头的阻尼会改变回零过程，应在有相应电路条件时另加速度项，不能从静态偏角公式直接判断回零快慢。

例 2.13 (电流层的外场与磁压力)**.** 两块很宽的平行薄板沿纸外、纸内方向分别通有面电流 K，忽略边缘效应。求层间磁场、单层所受压力；若 $K = 2.0\times10^4\,\mathrm{A/m}$，取 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，求压力数值。

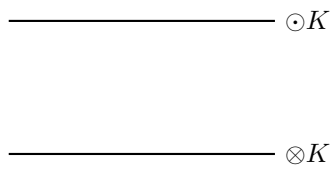


图 2.36: 题设：电流层的外场与磁压力

解　分别求两层场并叠加区域总场

按图 2.36 中上层电流的右手方向，它在下侧产生向右场；下层在上侧也产生向右场。每层单独的场大小 $\mu_0 K/2$，所以层间 $B = \mu_0 K$，外部为零。

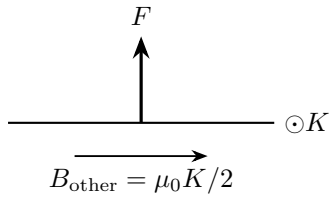


图 2.37: 解答过程：电流层的外场与磁压力

只用另一层的场求本层受力和压力

图 2.37 取上层小片，使用下层产生的 $B_{\text{other}} = \mu_0 K/2$。若小片沿电流长 a、横向宽 b，其总电流 Kb，受力 $F = (Kb)aB_{\text{other}}$，垂直板面向上。于是 $p = F/(ab) = \mu_0 K^2/2$。代入得 $p = 80\pi\,\text{Pa} \approx 251\,\text{Pa}$，下层受等大反向压力。用层间总场改写为 $B^2/(2\mu_0)$，仍得到同一数值。总场用于描述区域，其他层的场用于求本层受力，两次取场分别对应不同研究对象。

核对单位、距离依赖与无限宽近似

压力数值按单位面积计算，不需要知道板间距离。在理想无限面模型中，另一层所产生的场与距离无关，所以间距改变不改变此压力；实际有限宽板在间距接近板宽后不再符合该近似。

例 2.14 (均匀带电球的磁进动)**.** 质量 M、电荷 $Q > 0$ 的均匀实心球，电荷密度与质量密度成比例。球心固定且支承不提供力矩，初始角动量与均匀磁场夹角 θ。在经典刚体近似下求角动量的运动、进动角速度，并判断转动动能是否改变。

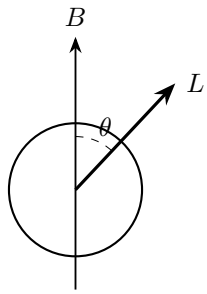


图 2.38: 题设：均匀带电球的磁进动

解　用电荷质量同比分布建立磁矩与角动量关系

图 2.38 中每个质量微元具有同比电量，故 $\mathrm{d}Q = (Q/M)\,\mathrm{d}M$。由 $\mathrm{d}m = \omega r_\perp^2\,\mathrm{d}Q/2$ 与 $\mathrm{d}L = \omega r_\perp^2\,\mathrm{d}M$ 积分，$\boldsymbol{m} = (Q/2M)\boldsymbol{L}$。均匀场总力矩为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \frac{Q}{2M}\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B} = \left(-\frac{Q\boldsymbol{B}}{2M}\right)\times\boldsymbol{L}.$$

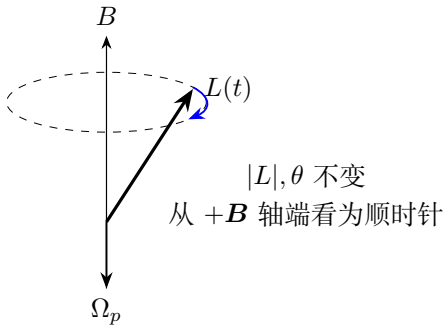


图 2.39: 解答过程：均匀带电球的磁进动

交换叉乘次序求有向进动角速度

图 2.39 的 $\boldsymbol{L}$ 端点绕场轴作匀速圆周运动，$\boldsymbol{\Omega}_p = -Q\boldsymbol{B}/(2M)$，周期 $4\pi M/(QB)$。为确定运动函数，取 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，令 $\gamma = QB/(2M)$，并选择初始横向角动量沿 $+x$。运动方程成为 $\dot{L}_x = \gamma L_y, \dot{L}_y = -\gamma L_x, \dot{L}_z = 0$；对第一式再求导，$\ddot{L}_x = \gamma\dot{L}_y = -\gamma^2 L_x$。试取 $L_x = \mathrm{e}^{st}$，其两次导数为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $(s^2+\gamma^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，特征根为 $\pm\mathrm{i}\gamma$。因此 $L_x = A\cos\gamma t + D\sin\gamma t$。由初值 $L_x(0) = L\sin\theta$ 得 $A = L\sin\theta$；求导后 $\dot{L}_x(0) = \gamma D = 0$，故 $D = 0$。再由 $L_y = \dot{L}_x/\gamma = -L\sin\theta\sin\gamma t$、$L_z(0) = L\cos\theta$，得到

$$\boldsymbol{L}(t) = L\sin\theta\cos\gamma t\,\boldsymbol{e}_x - L\sin\theta\sin\gamma t\,\boldsymbol{e}_y + L\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

其中 $L_y = \dot{L}_x/\gamma$，直接求导可核对两个耦合分量方程。转过相位 2π 所需时间即 $2\pi/\gamma$。

检查长度、夹角及转动动能的守恒

将运动方程分别点乘 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{B}$，得到 $\mathrm{d}L^2/\,\mathrm{d}t = 0$、$\mathrm{d}(\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{B})/\,\mathrm{d}t = 0$，因此夹角保持 θ。实心球的 $J = 2MR^2/5$ 不变，$K = L^2/(2J)$ 也不变。对于 $\theta = 0$ 的特殊情形，力矩为零，角动量方向固定；公式中的进动角速度描述绕轴生成的运动，但端点圆的半径为零。

也可由功率检查 $\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}=(Q/2M)(\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{L}/J)=0$。由于球体转动惯量各向相同，这一检验与角动量长度不变完全一致；它并未借助额外摩擦或耗散来保持速率。

2.13　本讲小结

导线受磁力时，先确定外磁场，再按电流方向作叉乘；平衡问题同时处理切向推动、法向支持和摩擦约束。闭合线圈在匀强场中合力为零，但磁力偶、内部张力以及与重力或游丝的平衡仍可存在。

旋转带电体应先分解薄环建立电流，再计算磁矩或局部应力。短时电流推动导体时，磁冲量把速度变化与通过电量直接联系起来；控制条件、积分方向和切断电路的时刻决定所列方程能否成立。

2.14　练习

练习 2.1 (半圆导线的磁力)**.** 半径 R 的上半圆细导线通有从左端 A 到右端 B 的电流 I，均匀场向纸外。求合力，并用直接微元积分检查。

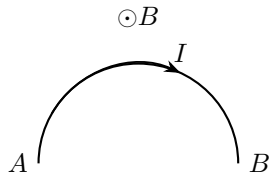


图 2.40: 题设：半圆导线的磁力

详解

练习 2.2 (柔软导线的平面平衡形状)**.** 忽略重力的柔软导线长 s，两端固定，通恒流 I，外场 B 垂直其所在平面。若张力处处为正且没有其他分布力，证明平衡导线为圆弧，并写出弦长 $2a$ 与张力的关系。

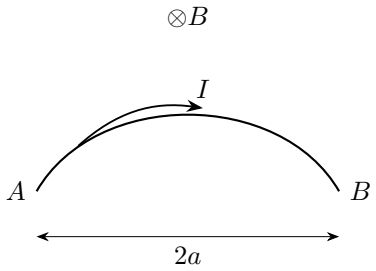


图 2.41: 示意一种可能的平衡构型，端点固定；电流与磁场的方向使分布磁力朝弧外

详解

练习 2.3 (倾斜线圈的磁力偶)**.** 矩形线圈匝数 N、电流 I、边长 a, b，其磁矩与匀强场 B 成角 θ。求合力和力矩，并说明 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 三种状态。

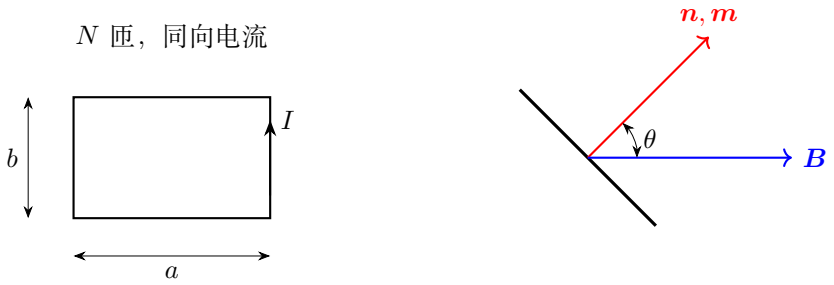


图 2.42: 左图给出矩形与电流，右图为其侧视图，法线与线圈平面垂直

详解

练习 2.4 (均匀带电实心球的磁矩)**.** 半径 R、总电荷 Q 的绝缘实心球均匀带电，以角速度 ω 刚性转动。求磁矩。给定均匀球壳的 $\int r_\perp^2\,\mathrm{d}q = 2r^2\,\mathrm{d}q/3$，请对径向分布完成积分。

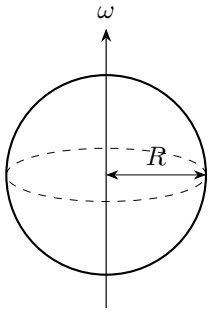


图 2.43: 题设：均匀带电实心球的磁矩

详解

练习 2.5 (恒流弹性圆环的半径)**.** 自然半径 R_0 的细弹性圆环杨氏模量 Y、截面积 A，通有由电源维持的恒流 I。外场 B 垂直环面，方向使磁力向外。忽略自场与重力，采用线弹性关系，求平衡半径与适用条件。

恒流 I，自然半径 R_0

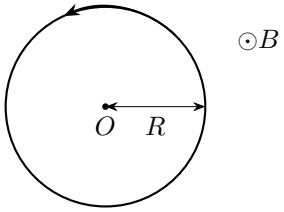


图 2.44: 题设：恒流弹性圆环的半径

详解

练习 2.6 (两平行导线的每单位长度作用力)**.** 两条相距 d 的无限长导线电流分别为 I_1, I_2，同向。求每单位长度的作用力；若电流都加倍，线距加倍，作用力密度怎样变化?

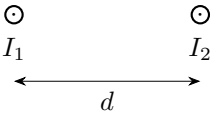


图 2.45: 题设：两平行导线的每单位长度作用力

详解

练习 2.7 (小线圈在轴向梯度场中的力)**.** 小线圈磁矩 m_B 被约束沿 $+z$，其尺寸远小于外场变化尺度。轴向场为 $B(z)=B_0+\beta z$。求线圈沿轴的力，并求从 z_1 到 z_2 时磁力所作机械功。

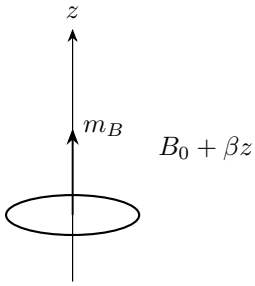


图 2.46: 题设：小线圈在轴向梯度场中的力

详解

练习 2.8 (电荷与质量同比分布时的磁矩)**.** 同一轴对称刚体中每处电荷与质量的比值均为 Q/M，绕固定的对称轴以角速度 ω 转动。证明 $\boldsymbol{m}_B=Q\boldsymbol{L}/(2M)$。分别用薄圆环和薄圆盘的结果检查。

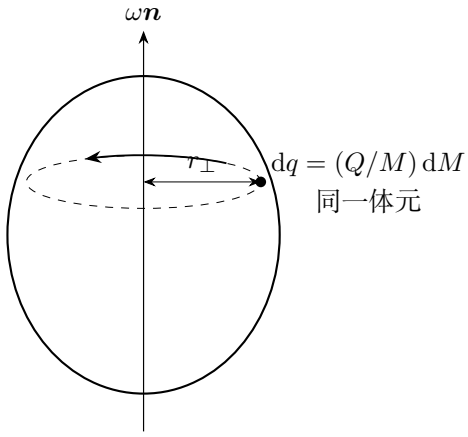


图 2.47: 轴对称刚体中的同一质量微元和电荷微元，距转轴的共同距离是 $r_\perp$

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　先用端点位移求合力，并选择有向积分变量

图 2.40 端点位移为 $2R\boldsymbol{e}_x$，故 $\boldsymbol{F} = I(2R\boldsymbol{e}_x) \times B\boldsymbol{e}_z = -2IBR\boldsymbol{e}_y$。为独立核对方向，令弧上坐标 $\boldsymbol{r} = R(\cos\varphi, \sin\varphi)$，电流从 $\varphi = \pi$ 走到 0。微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} = R(-\sin\varphi, \cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$。

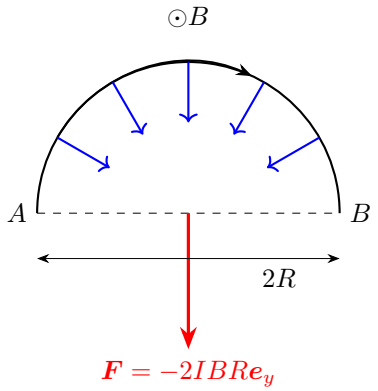


图 2.48: 沿上半圆从左到右通电时，微元力都朝圆心；左右分量抵消，只留向下合力

按电流对应的下降极角积分，检查微元力方向

图 2.48 中 $\mathrm{d}F_x = IBR\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$，$\mathrm{d}F_y = IBR\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。从 π 到 0 积分，水平分量为 $IBR\int_\pi^0 \cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = IBR[\sin\varphi]_\pi^0 = 0$，竖直分量为 $IBR\int_\pi^0 \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = IBR[-\cos\varphi]_\pi^0 = IBR(-1-1) = -2IBR$。负积分方向与电流绕向一致，因此直接法与端点法相符。这里微元积分用于核验方向；一般题目若已满足均匀场条件，可直接使用端点式。

练习 2.2 详解

解　在微段切向与法向分别列平衡

图 2.41 取弧长 $\mathrm{d}s$ 的微段。磁力总与导线切向垂直，因此切向受力平衡要求张力大小 T 沿弧不变。若两端切线转角为 $\mathrm{d}\psi$，两个张力的法向合量为 $T\,\mathrm{d}\psi$，磁力大小为 $IB\,\mathrm{d}s$，故曲率 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}s = IB/T$ 为常数。

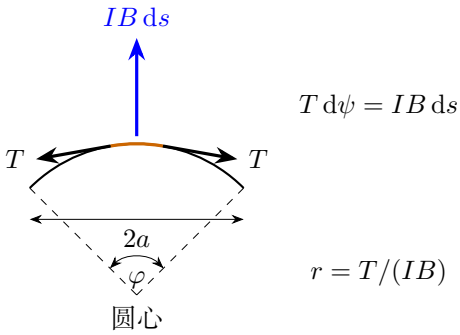


图 2.49: 局部张力沿两端切线，磁力沿法向；整段的圆心角再把曲率与弦长联系起来

把恒曲率写成圆弧，并消去圆心角与半径

图 2.49 中取定曲率符号为正，记 $k = IB/T$。先从弧长零点积分角度，

$$\psi(s) - \psi_0 = \int_0^s k\,\mathrm{d}\sigma = k[\sigma]_0^s = ks.$$

再由切线分量 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}s = \cos\psi, \mathrm{d}y/\,\mathrm{d}s = \sin\psi$，分别积分。令 $u = \psi_0 + k\sigma$，则 $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}u/k$，上下限从 $0, s$ 变为 $\psi_0, \psi_0 + ks$，所以

$$\begin{aligned} x - x_0 &= \int_0^s \cos(\psi_0 + k\sigma)\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{k}\int_{\psi_0}^{\psi_0+ks} \cos u\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{k}[\sin u]_{\psi_0}^{\psi_0+ks} = \frac{\sin(\psi_0+ks) - \sin\psi_0}{k}, \\ y - y_0 &= \int_0^s \sin(\psi_0 + k\sigma)\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{k}\int_{\psi_0}^{\psi_0+ks} \sin u\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{k}[-\cos u]_{\psi_0}^{\psi_0+ks} = \frac{\cos\psi_0 - \cos(\psi_0+ks)}{k}. \end{aligned}$$

移到圆心 $(x_0 - \sin\psi_0/k, y_0 + \cos\psi_0/k)$ 后，两坐标平方和为 $1/k^2$，故平衡曲线是半径 $r = 1/k = T/(IB)$ 的圆弧。设圆心角为 φ，则 $s = r\varphi$、$2a = 2r\sin(\varphi/2)$。消去 r 后，也可直接把弦长与张力写成

$$\boxed{2a = \frac{2T}{IB}\sin\left(\frac{IBs}{2T}\right)}.$$

因此应先由 $a/s = \sin(\varphi/2)/\varphi$ 确定所选支的角度，再得 $T = IBs/\varphi$。

保留所选圆弧分支与正张力条件

弦长与弧长不足以在所有允许大转角中无条件指定唯一支，需结合题设形状和稳定性；小弧支的曲率方向由电流与场决定。

练习 2.3 详解

解　用闭合与均匀场判断合力，再按面积求力偶

图 2.42 中的回路闭合，且外场均匀，故合力 $NI\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}=0$。力矩则按面积磁矩计算，$\boldsymbol{m}=NIab\,\boldsymbol{n}$，所以 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$，大小 $NIabB\sin\theta$。

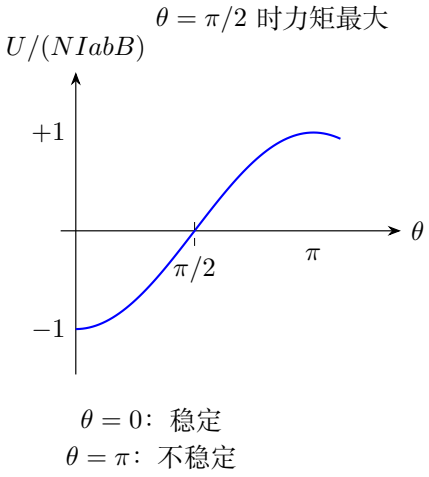


图 2.50: 合力为零仍有力偶；势能曲率区分平行和反平行两个零力矩位置

用势能曲率比较三个取向

图 2.50 表示机械势能 $U=-NIabB\cos\theta$。在 $\theta=0$ 力矩为零、势能最低，是稳定取向；$\theta=\pi/2$ 力矩大小最大；$\theta=\pi$ 力矩虽再次为零，却处在势能最高点。判断稳定性应看微小偏离后力矩的方向或势能曲率，不能只检查力矩是否为零。

练习 2.4 详解

解　对球壳区分转轴距离与球心半径，求角向平均

由图 2.43 的刚性转动，磁矩元为 $\mathrm{d}m=\omega r_\perp^2\,\mathrm{d}q/2$。取半径 r、厚 $\mathrm{d}r$ 的球壳，总电荷密度 $\rho_q=3Q/(4\pi R^3)$，故壳电量 $\mathrm{d}q=4\pi\rho_q r^2\,\mathrm{d}r=3Qr^2\,\mathrm{d}r/R^3$。利用题给角向平均，壳磁矩为 $\omega r^2\,\mathrm{d}q/3$。

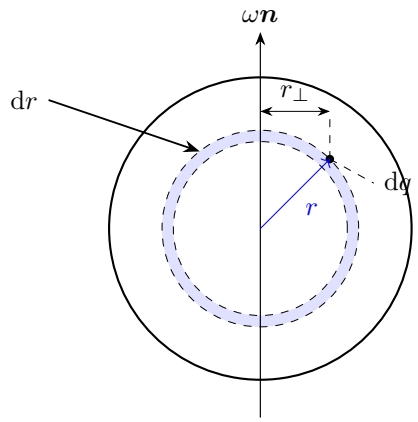


图 2.51: 球壳半径 r 与距转轴距离 $r_\perp$ 不同，先作球壳角向平均，再积壳的径向分布

再对实际径向电荷分布积分并检查球壳极限

图 2.51 径向积分得到 $m_B = \frac{\omega}{3}\int_0^R r^2 \frac{3Qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r = \frac{Q\omega}{R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R = \frac{Q\omega R^2}{5}$，方向随 $Q\omega$ 的符号确定。若电荷只分布在薄球壳表面，结果为 $Q\omega R^2/3$；两个系数不同，是电荷距转轴的平方平均不同，不是转动周期不同。

练习 2.5 详解

解　用小弧段的径向平衡建立磁力与张力关系

图 2.44 取微小弧段，磁力为 $IBR\,\mathrm{d}\theta$ 向外，两端张力的向心合量为 $T\,\mathrm{d}\theta$，平衡给出 $T = IBR$。

把周长应变写成线弹性张力

环的相对伸长等于周长相对增量 $(R - R_0)/R_0$，故线弹性本构是 $T = YA(R - R_0)/R_0$。

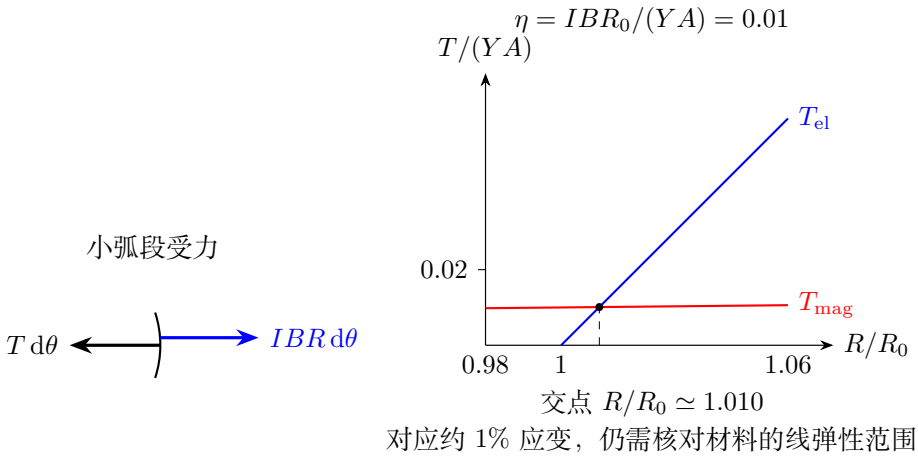


图 2.52: 径向平衡使弹性张力等于磁力需求，右图放大自然半径附近的两条函数

求两条函数的交点，核对正半径与小应变条件

联立图 2.52 两式，先乘自然半径，再把含 R 的项收集：

$$YA(R-R_0) = IBRR_0, \qquad (YA - IBR_0)R = YAR_0.$$

所以 $R = R_0/[1 - IBR_0/(YA)]$。记 $\epsilon = IBR_0/(YA)$，正半径要求 $\epsilon < 1$，而实际应变为

$$\frac{R-R_0}{R_0} = \frac{1}{1-\epsilon} - 1 = \frac{\epsilon}{1-\epsilon}.$$

线弹性要求该量远小于 1，即参数 ϵ 实际应远小于 1。分母接近零时算得的巨大半径已超出小应变模型，不能解释为实际圆环可无限伸长。此题固定的是电流，区别于固定电量、固定角速度的旋转带电环。

练习 2.6 详解

解　先求一条线在另一条线处的场，再求单位长度受力

图 2.45 中先把左线作为场的产生者，右线所在处场大小为 $B_1 = \mu_0 I_1/(2\pi d)$，方向与右线电流垂直。右线长度 l 受力 $F_2 = I_2 l B_1$，故 $f = F_2/l = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$，方向朝向左线。交换研究对象得到相反等大的力。

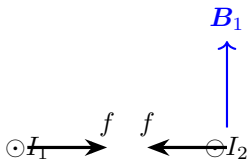


图 2.53: 解答过程：两平行导线的每单位长度作用力

同时比较电流乘积与线距，并检查力密度单位

图 2.53 同向电流相吸。两个电流同时加倍使乘积增为 4 倍，线距加倍又使力密度减半，合计增为 2 倍。量纲检查：$\mu_0 I_1 I_2/d$ 的单位为 N/m，这与力本身不同。若只取一小段导线作研究对象，还应考虑连接段对完整系统动量传递的作用，本式给出的是理想长线区域的局部作用。

练习 2.7 详解

解　在固定磁矩条件下由势能梯度求恒力

图 2.46 中磁矩的方向由约束保持，且电流恒定，机械势能为 $U(z) = -m_B[B_0 + \beta z]$。求导时 m_B, B_0, β 都为常数，

$$F_z = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}z} = m_B\left(\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z} + \beta\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}z}\right) = m_B(0+\beta) = m_B\beta.$$

这是常力。$\beta > 0$ 时线圈被拉向场较强处，$\beta < 0$ 时反向。

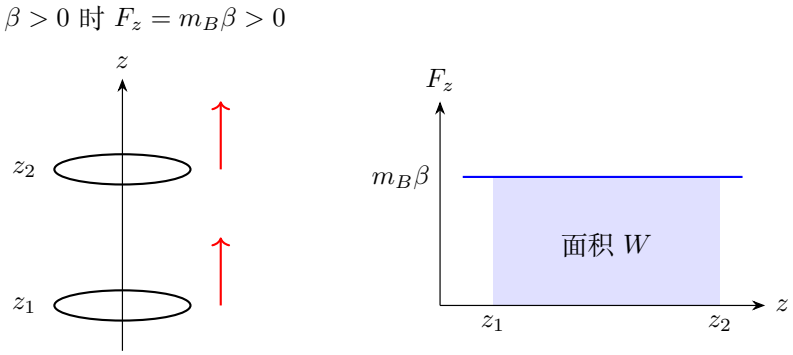


图 2.54: 由场梯度决定的轴向恒力，作功是对应力—位移图下的有向面积

沿实际位移积分求功并检查均匀场极限

由图 2.54，磁力功 $W = m_B\beta\int_{z_1}^{z_2}\mathrm{d}z = m_B\beta[z]_{z_1}^{z_2} = m_B\beta(z_2 - z_1)$，也等于势能减少量。若线圈可自由翻转，其磁矩方向还受力矩控制；若线圈尺寸已与变化尺度相当，小偶极近似就不足，应逐段积分。特别地，$\beta = 0$ 时均匀场的合力为零，即使该场 B_0 很大也不会给出轴向推动力。

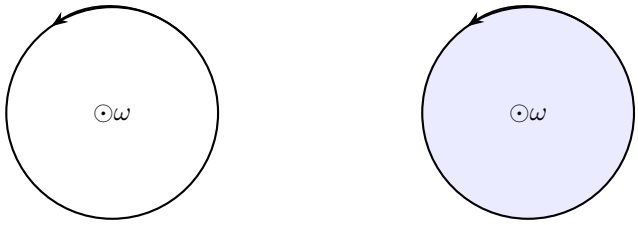
练习 2.8 详解

解　在同一空间权重下比较电荷与质量积分

图 2.47 中每个体元到转轴的距离为 $r_\perp$。磁矩积分为 $\boldsymbol{m}_B = (\omega\boldsymbol{n}/2)\int r_\perp^2\,\mathrm{d}q$，角动量为 $\boldsymbol{L} = \omega\boldsymbol{n}\int r_\perp^2\,\mathrm{d}M$。把逐点成立的 $\mathrm{d}q = (Q/M)\,\mathrm{d}M$ 代入，并将不随位置变化的 Q/M 提到积分号外，

$$\boldsymbol{m}_B = \frac{\omega\boldsymbol{n}}{2}\frac{Q}{M}\int r_\perp^2\,\mathrm{d}M = \frac{Q}{2M}\left(\omega\boldsymbol{n}\int r_\perp^2\,\mathrm{d}M\right) = \frac{Q}{2M}\boldsymbol{L}.$$

两者均有 $\boldsymbol{m}_B = Q\boldsymbol{L}/(2M)$



薄环
$m_B = Q\omega R^2/2$
$L = M\omega R^2$

薄盘
$m_B = Q\omega R^2/4$
$L = M\omega R^2/2$

图 2.55: 薄环与薄盘具有不同的半径平方平均，但同比分布使磁矩与角动量保留同一比值

分别用薄环、薄盘检验比例和电荷符号

图 2.55 中薄环有 $m_B = Q\omega R^2/2$、$L = M\omega R^2$；薄盘的窄环质量、电荷分别为 $\mathrm{d}M = 2Mr\,\mathrm{d}r/R^2$、$\mathrm{d}q = 2Qr\,\mathrm{d}r/R^2$，于是

$$m_B = \frac{\omega}{2}\frac{2Q}{R^2}\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = \frac{Q\omega}{R^2}[r^4/4]_0^R = \frac{Q\omega R^2}{4},$$
$$L = \frac{2M\omega}{R^2}\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = \frac{2M\omega}{R^2}[r^4/4]_0^R = \frac{M\omega R^2}{2}.$$

两者比值都为 $Q/(2M)$。同一总电荷与总质量并不自动保证比例成立，关键是空间分布也同比。负电荷时磁矩与机械角动量反向；这个符号关系对于理解电子轨道电流尤其重要。